UNIVERSIDAD AUTÓNOMA “GABRIEL RENÉ MORENO”

FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y TELECOMUNICACIONES

AMPLIACIÓN DE PROYECTO “CIUDAD INTERACTIVA” CON OPENGL

Materia: Programación Gráfica

Docente: Ing. Kenji Kawaida

Semestre: II-2026

Ovando Jerez Diogenes Blass - 222009292

Santa Cruz - Bolivia

Ampliación de una Ciudad Interactiva con OpenGL (11 × 11)

Actividad práctica de Programación Gráfica — UAGRM
Documento descriptivo y técnico del proyecto según los requisitos de entrega del enunciado.

1. Instrucciones de ejecución

Requisitos previos

- **Java Development Kit (JDK):** Versión 17 o superior.
- **Apache Maven:** Versión 3.8 o superior.
- Tarjeta gráfica compatible con **OpenGL 3.3 Core Profile**.

Comando exacto para ejecutar la versión final
Desde la terminal, situarse en el directorio raíz del proyecto (donde se encuentra `pom.xml`) y ejecutar:

```shell
mvn compile exec:exec
```

(El archivo `pom.xml` tiene configurada por defecto la clase principal final `com.graphics.clase4`).
Ejecución de etapas individuales (desarrollo progresivo)
Si se desea verificar cada etapa de la arquitectura acumulativa:

```shell
# Etapa 1: Ciudad ampliada (11x11), matriz urbana y cámara orbital
mvn compile exec:exec -DmainClass=com.graphics.clase1
# Etapa 2: Físicas de conducción, colisiones y cámara de seguimiento
mvn compile exec:exec -DmainClass=com.graphics.clase2
# Etapa 3: Iluminación diurna/nocturna, farolas del entorno y faros del vehículo
mvn compile exec:exec -DmainClass=com.graphics.clase3
# Etapa 4: Versión final con decoración, semáforos, minimapa, entregas y tráfico
mvn compile exec:exec -DmainClass=com.graphics.clase4
```

Pruebas unitarias automatizadas

Para comprobar la consistencia lógica de las calles transitables, límites de 110 unidades y detección de colisiones:

```shell
mvn test
```

Limpieza de archivos temporales previa a la entrega
Para cumplir con la exclusión obligatoria de dependencias descargadas y temporales antes del empaquetado/entrega:

```shell
mvn clean
```

2. Descripción del diseño de la ciudad

- **Dimensiones y escala:**
  - El mapa fue ampliado de la cuadrícula original de 7 × 7 a **11 × 11 celdas**, conservando el tamaño de cada celda (CELDA = 10 unidades).
  - Abarca un espacio tridimensional total de **110 × 110 unidades** en el plano XZ, con límites de circulación entre [-55, 55].
- **Distribución urbana:**
  - **17 manzanas con edificios:** Variedad de alturas (desde edificios bajos de 6 unidades hasta torres de 24 unidades) y paletas cromáticas diferenciadas (tonos corporativos, residenciales y comerciales).
  - **8 parques urbanos:** Distribuidos equilibradamente en cuadrantes periféricos e interiores, con áreas de césped verde, árboles modelados proceduralmente (tronco y copa) y bancos de descanso de madera.
  - Supera ampliamente el mínimo exigido por el enunciado (12 manzanas de edificios y 4 parques).
- **Red vial y conectividad:**
  - Cuadrícula de calles vehiculares continuas (CALLE = 0), con vías perimetrales e interiores interconectadas.
  - Garantiza el libre acceso vehicular a todos los cuadrantes, manzanas y puntos de entrega sin callejones sin salida.
- **Coherencia del escenario:**
  - El plano del suelo de asfalto (y = 0), las aceras elevadas (y = 0.3), los límites del mundo, el algoritmo de colisión AABB (puedeCircular), las cámaras de proyección y el visor del minimapa fueron completamente adaptados a la nueva escala de 110 unidades.

3. Controles

Tecla / Control	**Función**	**Etapa disponible**
W / **Flecha Arriba**	Acelerar el vehículo hacia adelante	Desde Clase 2

Tecla / Control	Función	Etapa disponible
S / **Flecha Abajo**	Frenar y retroceder	Desde Clase 2
A / **Flecha Izquierda**	Girar dirección a la izquierda (con movimiento)	Desde Clase 2
D / **Flecha Derecha**	Girar dirección a la derecha (con movimiento)	Desde Clase 2
Espacio	Freno de mano instantáneo	Desde Clase 2
C	Alternar vista de cámara (Seguimiento en 3ª persona / Aérea cenital)	Desde Clase 2
Flechas Izq / Der	Orbitar la cámara alrededor de la ciudad (en Clase 1)	Clase 1
N	Alternar modo ambiental: Día / Noche	Desde Clase 3
F	Encender / apagar faros delanteros del automóvil	Desde Clase 3
M	Mostrar / ocultar minimapa simultáneo superior	Clase 4
P	Pausar / reanudar la simulación	Clase 4
R	Reiniciar: restablece posición inicial, orientación, velocidad, entregas y tráfico	Desde Clase 2
ESC	Cerrar la aplicación de forma segura	Todas

4. Funciones implementadas

Arquitectura acumulativa de clases

1. **clase1 (Escenario base y renderizado):** Creación del buffer de vértices (VAO/VBO), matriz urbana 11×11, renderizado de edificios, suelo, aceras y cámara orbital.
2. **clase2 (Conducción y cámara):** Físicas de aceleración, rozamiento, marcha atrás, cálculo de colisiones contra aceras/edificios (puedeCircular) y cámara de seguimiento en 3ra persona.
3. **clase3 (Iluminación avanzada):**
    a. **Modo Día/Noche (tecla N):** Luz direccional solar con tono cálido de día y luz ambiental azulada nocturna que preserva visibilidad para conducir.
    b. **16 Farolas urbanas:** Distribuidas estratégicamente en calles y avenidas. Cuentan con atenuación radial cuadrática que ilumina tanto el pavimento como las fachadas de los edificios colindantes.
    c. **Faros del vehículo (tecla F):** Dos focos frontales fijados a la posición y ángulo del auto, con proyección cónica suave (smoothstep) y alcance limitado.

    d. **Cálculo difuso:** Sombreado de Lambert basado en normales de superficie calculado en el fragment shader.
4. **clase4 (Versión final completa):**
    a. **Decoración urbana:** Árboles y bancos en los parques, pasos peatonales en esquinas y ventanas en las fachadas de los edificios que simulan iluminación interna durante la noche.
    b. **Semáforos animados:** Temporizador cíclico autónomo con fases de Verde (5 s), Amarillo (2 s) y Rojo (5 s).
    c. **Minimapa simultáneo (tecla M):** Proyección ortográfica superior en la esquina superior derecha, orientada con el norte hacia arriba, encuadre constante independiente del redimensionamiento de ventana y representación en tiempo real del jugador, baliza y tráfico.
    d. **Sistema de entregas:** 4 paradas consecutivas que recorren los cuadrantes de la ciudad ampliada (Noreste, Noroeste, Centro comercial y retorno Suroeste) indicadas con una baliza dorada flotante.
    e. **Reinicio completo (tecla R):** Restablece el auto a la posición inicial (-50, 50), velocidad a cero y reinicia el circuito de entregas.
    f. **Mejora opcional — Tráfico autónomo:** 3 vehículos controlados por computadora (un taxi amarillo, una patrulla azul y un sedán verde) que recorren rutas prefijadas por las calles realizando giros en intersecciones sin atravesar edificios ni salir del mapa.

5. Limitaciones

- **Geometría puramente procedural (sin modelos externos ni mallas complejas):** Toda la geometría (vehículos, árboles, farolas, edificios) está construida mediante primitivas cúbicas y prismáticas directamente en memoria de vértices; no se utilizan archivos externos OBJ, FBX ni texturas de imagen rasterizadas (PNG/JPG).
- **Física y colisiones simplificadas:** La detección de colisiones opera en el plano XZ usando comprobaciones AABB basadas en celdas de cuadrícula. No implementa físicas de cuerpo rígido con masa o momento de inercia angular ni deformación de malla.
- **Iluminación sin sombreado proyectado (Shadow Mapping):** El cálculo de iluminación calcula aporte difuso y atenuación radial/cónica, pero no proyecta sombras dinámicas entre objetos (evitando el sobrecosto de pases de profundidad adicionales).
- **Semáforos de carácter visual:** Los semáforos cambian de estado de forma realista mediante temporizadores, pero no detienen mecánicamente a los vehículos de tráfico ni al jugador (cumpliendo con lo indicado en el enunciado: "El alcance obligatorio es visual: no se exige que detengan al automóvil").

6. Recursos y fragmentos externos utilizados

- **Código de referencia y arquitectura:**
    - Estructura base acumulativa de 4 clases propuesta por el **Ing. Kenji Kawaida** para la asignatura de Programación Gráfica (UAGRM).
- **Bibliotecas externas:**
    - **LWJGL 3.3.3 (Lightweight Java Game Library):**
        - Módulos GLFW para la creación de ventana, contexto de renderizado y captura de eventos de teclado.
        - Módulos OpenGL para bindings de funciones de **OpenGL 3.3 Core Profile**.
    - **JUnit 3.8.1 / 4:** Utilizado exclusivamente en entorno de pruebas (src/test/java) para validación automatizada de las físicas de colisión y límites de cuadrícula.
- **Shaders y modelos:**
    - Los shaders en lenguaje **GLSL 330 core** (Vertex Shader y Fragment Shader) fueron programados directamente en el código fuente de las clases.

No se utilizaron assets, modelos 3D, texturas ni librerías de sonido de terceros.